Diccionario de Datos Físico

ESPECIFICACIÓN FÍSICAMENTE IMPLEMENTADA EN POSTGRESQL 16 (PGADMIN 4)

SGBD Target: PostgreSQL 16+

MOTOR SGBD	ADMINISTRACIÓN	BASE DE DATOS	CODIFICACIÓN
PostgreSQL 16.x	pgAdmin 4	red_social_db	UTF-8 / Standalone

Especificación detallada de tipos de datos de almacenamiento, tamaños en bytes, secuencias numéricas automáticas IDENTITY, reglas de integridad referencial con borrado en cascada y restricciones de dominio CHECK creadas físicamente mediante DDL.

1. Tabla Física: estudiantes

Columna Física	Tipo PostgreSQL	Tamaño	Nulo	Clave	Valores por Defecto / Restricción
id_estudiante	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK	`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`
nombre	`VARCHAR(100)`	100 chars	NOT NULL	-	Sin restricción por defecto.
correo	`VARCHAR(150)`	150 chars	NOT NULL	UNIQUE	`CHECK (correo LIKE '%@%')`
codigo_estudiantil	`VARCHAR(20)`	20 chars	NOT NULL	UNIQUE	Índice B-Tree implícito por UNIQUE.
carrera	`VARCHAR(100)`	100 chars	NOT NULL	-	Programa académico matriculado.
fecha_registro	`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	NOT NULL	-	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`

2. Tabla Física: publicaciones

Columna Física	Tipo PostgreSQL	Tamaño	Nulo	Clave	Valores por Defecto / Restricción
id_publicacion	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK	`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`
id_estudiante	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	FK	`REF estudiantes ON DELETE CASCADE`
contenido	`TEXT`	Variable	NOT NULL	-	Texto de longitud arbitraria.
fecha_publicacion	`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	NOT NULL	-	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`

3. Tabla Física: comentarios

Columna Física	Tipo PostgreSQL	Tamaño	Nulo	Clave	Valores por Defecto / Restricción
id_comentario	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK	`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`
id_publicacion	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	FK	`REF publicaciones ON DELETE CASCADE`
id_estudiante	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	FK	`REF estudiantes ON DELETE CASCADE`

4. Tabla Física: reacciones

Columna Física	Tipo PostgreSQL	Tamaño	Nulo	Clave	Valores por Defecto / Restricción
id_estudiante	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK FK	`REF estudiantes ON DELETE CASCADE`
id_publicacion	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK FK	`REF publicaciones ON DELETE CASCADE`
tipo_reaccion	`VARCHAR(20)`	20 chars	NOT NULL	-	`CHECK (IN ('me_gusta',...))`
fecha_reaccion	`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	NOT NULL	-	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`

5. Tabla Física: conexiones

Columna Física	Tipo PostgreSQL	Tamaño	Nulo	Clave	Valores por Defecto / Restricción
id_solicitante	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK FK	`REF estudiantes ON DELETE CASCADE`
id_receptor	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK FK	`REF estudiantes ON DELETE CASCADE`
estado	`VARCHAR(20)`	20 chars	NOT NULL	-	`DEFAULT 'pendiente' + CHECK`
fecha_solicitud	`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	NOT NULL	-	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`

6. Tabla Física IoT / Big Data: telemetria_sensores_campus

Columna Física	Tipo PostgreSQL	Tamaño	Nulo	Clave	Valores por Defecto / Restricción
id_lectura	`BIGINT`	8 bytes	NOT NULL	PK	`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`
id_dispositivo	`VARCHAR(50)`	50 chars	NOT NULL	-	Identificador del sensor IoT en el campus.
temperatura	`REAL`	4 bytes	NULL	-	Float32 optimizado para almacenamiento IoT.
coordenadas_gps	`JSONB`	Variable	NULL	-	Binary JSON de ubicación geográfica.
metadatos_payload	`JSONB`	Variable	NULL	-	Indexado con `USING GIN` para Big Data.
fecha_captura	`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	NOT NULL	-	`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`

Consideraciones del Motor PostgreSQL 16: Se utiliza la sintaxis ANSI estándar `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` en reemplazo de los secuencias implícitas tipo `SERIAL`. La integridad referencial se complementa con borrado en cascada (`ON DELETE CASCADE`) y la tabla de telemetría implementa un índice invertido generalizado (GIN) sobre la columna de metadatos NoSQL.